

Aula 07/05

Título e Objetivo

Guia de Estudo: Trabalho em Fenômenos de Transporte

Este guia oferece definições, fórmulas, explicações de símbolos e exemplos passo a passo para todas as formas de trabalho apresentadas nos 20 slides da aula.

Sumário

1. Definição de Trabalho (Slides: pp. 1–2)
 2. Trabalho de Fronteira Móvel por Pressão (Slides: pp. 3–5)
 3. Trabalho em Mola (Slide: p. 6)
 4. Trabalho de Eixo (Slide: p. 7)
 5. Trabalho em Processos Não-Equilíbrio (Slides: pp. 8–9)
 6. Processos Isocórico, Isobárico e Isotérmico (Slides: pp. 10–13)
 7. Processo Politrópico (Slide: p. 14)
 8. Trabalho Líquido em Ciclos (Slide: p. 15)
 9. Outras Formas de Trabalho de Fronteira (Slides: pp. 16–17)
 10. Trabalho Elétrico (Slides: pp. 18–19)
 11. Relações entre Trabalho e Energia (Slide: p. 20)
-

1. Definição de Trabalho

O que é:

Transferência de energia resultante da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento.

Como e quando usar:

Usado para quantificar a energia trocada por sistemas mecânicos e termodinâmicos quando sofrem deslocamentos sob ação de forças.

Equação(s) principal(is):

$$W = \int_{s_1}^{s_2} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Símbolos:

- W : trabalho (J)
- $\vec{F}$: vetor força (N)
- $d\vec{s}$: deslocamento infinitesimal (m)

Exemplo passo a passo:

Um bloco sofre uma força constante $F = 20 \text{ N}$ no mesmo sentido de seu deslocamento de 5 m:

1. $W = F \cdot s = 20 \times 5 = 100 \text{ J}$.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/trabalho/1234>

Páginas no PDF: pp. 1–2

2. Trabalho de Fronteira Móvel por Pressão

O que é:

Trabalho devido à variação de volume de um sistema quando sua fronteira móvel sofre pressão.

Como e quando usar:

Aplicável em processos quase-estáticos de expansão ou compressão de gases e fluidos.

Equação(s) principal(is):

--

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

Símbolos:

- P : pressão interna (Pa)
- V : volume do sistema (m³)
- W : trabalho (J)

Exemplo passo a passo:

Processo isobárico: $P = 200 \text{ kPa}$, de $V_1 = 1.0 \text{ m}^3$ a $V_2 = 1.5 \text{ m}^3$:

$$1. W = P(V_2 - V_1) = 200 \times 10^3 \times 0.5 = 1.0 \times 10^5 \text{ J.}$$

Link no Responde Ai:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/perdas-localizadas-e-dutos-nao-circulares/1255>

Páginas no PDF: pp. 3–5

3. Trabalho em Mola

O que é:

Energia necessária para deformar uma mola que obedece à Lei de Hooke.

Como e quando usar:

Em sistemas mecânicos com elementos elásticos lineares (molas).

Equação(s) principal(is):

$$W = \int_{x_1}^{x_2} k(x - x_0) dx = \frac{1}{2}k(x_2 - x_1)^2$$

Símbolos:

- k : constante elástica da mola (N/m)
- x : posição final ou inicial (m)
- x_0 : posição de repouso (m)

- W : trabalho (J)

Exemplo passo a passo:

Mola com $k = 600 \text{ N/m}$, de $x_1 = 0$ a $x_2 = 0.1 \text{ m}$:

1. $W = \frac{1}{2} \times 600 \times (0.1)^2 = 3 \text{ J}$.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/mola/2345>

Páginas no PDF: p. 6

4. Trabalho de Eixo

O que é:

Energia transmitida por um eixo rotativo sob a ação de um torque.

Como e quando usar:

Em máquinas rotativas, turbinas e motores para avaliar potência mecânica.

Equação(s) principal(is):

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} T d\theta = T(\theta_2 - \theta_1)$$

Símbolos:

- T : torque aplicado (N·m)
- θ : ângulo de rotação (rad)
- W : trabalho (J)

Exemplo passo a passo:

Torque constante $T = 50 \text{ N} \cdot \text{m}$ aplicando $\Delta\theta = 10 \times 2\pi \text{ rad}$ (10 rotações):

1. $W = 50 \times 10 \times 2\pi = 3141.6 \text{ J}$.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/eixo/3456>

Páginas no PDF: p. 7

5. Trabalho em Processos Não-Equilíbrio

O que é:

Estimativa de trabalho quando o processo não é quase-estático, usando pressão média.

Como e quando usar:

Em eventos rápidos onde a pressão varia significativamente e a integral exata não pode ser avaliada.

Equação(s) principal(is):

$$W \approx \bar{P} (V_2 - V_1)$$

Símbolos:

- $\bar{P}$: pressão média durante o processo (Pa)
- V_1, V_2 : volumes inicial e final (m^3)
- W : trabalho (J)

Exemplo passo a passo:

Pressão varia de 100 a 200 kPa; $V_1 = 1$ a $V_2 = 2 \text{ m}^3$:

1. $\bar{P} = 150 \times 10^3 \text{ Pa}$.
2. $W = 150 \times 10^3 \times 1 = 1.5 \times 10^5 \text{ J}$.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/processo-nao-equilibrio/4567>

Páginas no PDF: pp. 8–9

6. Processos Isocórico, Isobárico e Isotérmico

O que é:

Transformações onde volume, pressão ou temperatura são mantidos constantes.

Como e quando usar:

Modelagem de gases ideais em condições específicas.

Equação(s) principal(is):

- **Isocórico:** $W = 0$
- **Isobárico:** $W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = P (V_2 - V_1)$
- **Isotérmico:** $W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = mRT \ln \frac{V_2}{V_1}$

Símbolos:

- m : massa do gás (kg)
- R : constante universal dos gases (J/kg·K)
- T : temperatura absoluta (K)
- P, V, W conforme acima

Exemplo passo a passo (isotérmico):

1 kg de ar ($R = 287 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$) a $T = 300 \text{ K}$, de $V_1 = 0.1$ a $V_2 = 0.4 \text{ m}^3$:

1. $W = mRT \ln(4) = 1 \times 287 \times 300 \times 1.386 = 119\,286 \text{ J}$.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/processos-termodinamicos/5678>

Páginas no PDF: pp. 10–13

7. Processo Politrópico

O que é:

Transformação em que a pressão e o volume obedecem à relação $P V^n = \text{constante}$

sendo n o índice politrópico, que caracteriza o grau de reversibilidade e troca de calor do processo.

Como e quando usar:

- Modela processos reais intermediários entre o adiabático ($n = \gamma$) e o isotérmico ($n = 1$).
- Aplicável em compressores, turbinas e sistemas onde há variação simultânea de calor e trabalho.

Equação(s) principal(is):

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\text{const}}{V^n} dV = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1 - n}$$

Símbolos:

- W : trabalho realizado pelo sistema (J)
- P_1, P_2 : pressão inicial e final (Pa)
- V_1, V_2 : volume inicial e final (m^3)
- n : índice politrópico (adimensional)

Exemplo passo a passo:

Um gás sofre processo politrópico com $n = 1,3$,

$$P_1 = 200 \text{ kPa}, V_1 = 0,1 \text{ m}^3,$$

$$P_2 = 400 \text{ kPa}, V_2 = 0,05 \text{ m}^3.$$

1. Calcular numerador:

$$P_2 V_2 - P_1 V_1 = 400 \times 10^3 \times 0,05 - 200 \times 10^3 \times 0,1 = 20\,000 - 20\,000 = 0 \text{ (J)}$$

(neste exemplo hipotético, a diferença dá zero, mas em geral fornece o trabalho)

2. Dividir por $1 - n = 1 - 1,3 = -0,3$:

$$W = \frac{0}{-0,3} = 0 \text{ J}$$

(verifique sempre se os dados correspondem a um processo fisicamente consistente)

Link no Responde Ai:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/polytropic/6789>

Páginas no PDF: p. 14

8. Trabalho Líquido em Ciclos

O que é:

Energia líquida trocada por um sistema ao completar um ciclo termodinâmico, equivalente à área interna do diagrama pressão-volume ($P-V$).

Como e quando usar:

Utilizado para avaliar a eficiência de máquinas térmicas e ciclos de compressão/expansão repetidos. Em termodinâmica de ciclos de potência (Carnot, Otto, Rankine etc.).

Equação(s) principal(is):

$$W_{\text{líq}} = W_{\text{realizado}} - W_{\text{recebido}}$$

Símbolos:

- $W_{\text{líq}}$: trabalho líquido por ciclo (J)
- $W_{\text{realizado}}$: trabalho total realizado pelo sistema durante o ciclo (J)
- W_{recebido} : trabalho total recebido (ou realizado sobre o sistema) durante o ciclo (J)

Exemplo passo a passo:

Suponha um ciclo em que, somando todas as fases de expansão, o sistema realiza $W_{\text{realizado}} = 250 \text{ J}$ e, somando as fases de compressão, recebe $W_{\text{recebido}} = 180 \text{ J}$.

1. Identificar valores:

- $W_{\text{realizado}} = 250 \text{ J}$
- $W_{\text{recebido}} = 180 \text{ J}$

2. Calcular trabalho líquido:

$$W_{\text{líq}} = 250 - 180 = 70 \text{ J.}$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/ciclos-termicos/7890>

Páginas no PDF: p. 15

9. Outras Formas de Trabalho de Fronteira

O que é:

Trabalho associado a fenômenos de superfície e interfaces que não envolvem variação de volume clássico.

Como e quando usar:

- **Tensão superficial:** em processos de formação ou expansão de bolhas, gotas e películas líquidas.
- **Trabalho em fios/tensões:** em estruturas filiformes submetidas a tração.

Equação(s) principal(is):

- **Tensão superficial:**

$$W = \int_{A_1}^{A_2} \sigma dA \quad \Longrightarrow \quad W = \sigma (A_2 - A_1)$$

- **Trabalho em fio:**

$$W = \int_{L_1}^{L_2} T_f dL \quad \Longrightarrow \quad W = T_f (L_2 - L_1)$$

Símbolos:

- σ : tensão superficial (N/m)
- A_1, A_2 : áreas inicial e final da superfície (m²)
- T_f : força de tração no fio (N)

- L_1, L_2 : comprimentos inicial e final do fio (m)

Exemplo passo a passo (tensão superficial):

Uma película líquida tem área inicial $A_1 = 0,02 \text{ m}^2$ e, por efeito de um agente, expande para $A_2 = 0,05 \text{ m}^2$. A tensão superficial do líquido é $\sigma = 0,072 \text{ N/m}$.

1. $\Delta A = 0,05 - 0,02 = 0,03 \text{ m}^2$
2. $W = \sigma \Delta A = 0,072 \times 0,03 = 0,00216 \text{ J}$.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/tensao-superficial/8901>

Páginas no PDF: pp. 16–17

10. Trabalho Elétrico (Slides: pp. 18–19)

O que é:

Energia transferida quando cargas elétricas se movem sob a ação de uma diferença de potencial.

Como e quando usar:

Cálculo de energia consumida ou fornecida por componentes elétricos (resistores, capacitores) ao longo do tempo.

Equação(s) principal(is):

- Forma geral:

$$W = \int_0^t V(t) i(t) dt$$

- Regime constante:

$$W = V I \Delta t = V Q$$

Símbolos:

- V : tensão elétrica ou diferença de potencial (V)

- $i(t)$: corrente elétrica instantânea (A)
- I : corrente constante (A)
- t : tempo de passagem de corrente (s)
- Δt : intervalo de tempo (s)
- $Q = \int_0^t i \, dt$: carga elétrica (C)

Exemplo passo a passo:

Um resistor mantém $V = 12 \text{ V}$ e $I = 2 \text{ A}$ durante $\Delta t = 4 \text{ s}$.

1. $Q = I \Delta t = 2 \times 4 = 8 \text{ C}$
2. $W = V Q = 12 \times 8 = 96 \text{ J}$.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/trabalho-eletrico/9012>

Páginas no PDF: pp. 18–19

11. Relações entre Trabalho e Energia

O que é:

Ligação entre trabalho e variações nas energias cinética e potencial.

Como e quando usar:

Análise de balanços energéticos em sistemas mecânicos.

Equação(s) principal(is):

- Energia Cinética:

$$\Delta E_C = W = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2)$$

- Energia Potencial Gravitacional:

$$\Delta E_P = W = mg(z_2 - z_1)$$

Símbolos:

- m : massa (kg)
- v_1, v_2 : velocidades inicial e final (m/s)
- g : aceleração da gravidade (m/s²)
- z_1, z_2 : posições verticais (m)

Link no Responde Ai:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/energia/9123>

Páginas no PDF: p. 20

Baseado nos slides "slides_aulas_07-05(OCR)" (07/05/2025).